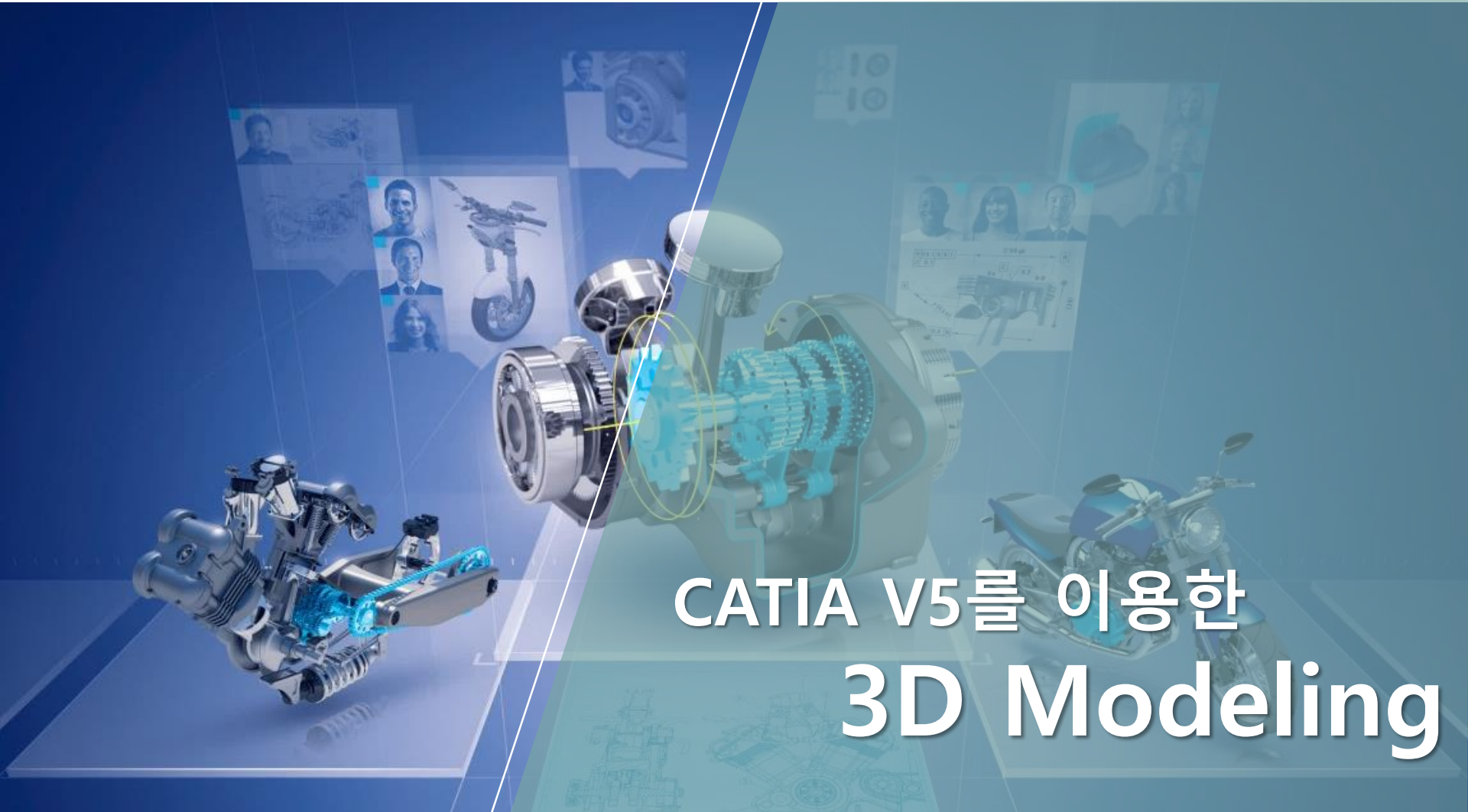




CATIA V5를 이용한 3D Modeling

김대업 (304-1호)

dekim@ynu.ac.kr / 010 2083 8713

자동차기계공학과



3D Modeling (4주차)

■ Part Design(Solid Modeling)

1. Pad, Pocket 이해 및 고급기능 활용하기
2. Shaft, Groove 이해 및 고급기능 활용하기
3. 예제 실습

1. Part Design Workbench 소개 및 이해하기

■ Part Design Workbench Tools Tool Bar

▶ Sketch Based Feature

: 2D Sketch에서 완성된 닫힌 2차원 단면형상을 3D 형상으로 만들기 위한 툴 바.



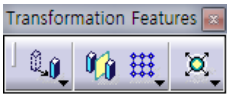
▶ Dress up Feature

: Dress-up Feature는 형상을 꾸며주는 역할을 하며, 2차원 Sketch의 Operation과 비슷한 기능을 가진 툴 바.



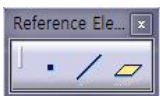
▶ Transformation Feature

: 이미 완성된 형상의 위치를 변경하고, 지정된 축이나 면을 기준으로 똑같은 패턴을 반복하여 모델링 하는 툴 바.



▶ Reference Elements (Extended)

: 3D 공간에서 Point, Line, Plane을 만드는 툴 바.



1. Part Design Workbench 소개 및 이해하기

■ Sketch Based Feature Tool bar

✓ 2D Sketch에서 완성된 닫힌 2차원 단면형상을 3D 형상으로 만들기 위한 툴 바.



Pad (패드)

: 2차원 단면형상을 그대로 연장시켜서 3차원 기둥형태로 만드는 기능이다.



Pocket (포켓)

: 3차원 형상에서 2차원 형상의 공간을 만들어내는 기능이다.



Shaft (쉐프트)

: 중심축을 기준으로 2차원 단면을 회전시켜 3차원 형상을 만드는 기능이다.



Groove (그루브)

: Shaft와 반대로 3차원상에 원형으로 Pocket을 만드는 기능이다.



Hole (홀)

: 원형의 구멍을 만드는 기능이다.



Rib (립)

: 미리 만든 2차원 형상을 Guide Line을 따라 3D형상으로 만드는 기능이다.



Slot (슬롯)

: 2차원 형상을 Guide Line을 따라 Pocket 작업하는 기능이다.

■ Dress up Feature Tool bar

✓ Dress-up Feature는 완전한 형상을 꾸며주는 역할을 하며 2차원 Sketch의 Operation과 비슷한 기능을 가진 툴 바.



Edge Fillet (엣지 필렛)

: 면과 면 사이에 부드러운 연결형상이 필요한 경우에 사용한다.



Chamfer (모따기)

: 면과 면 사이에 경사가 필요한 경우에 사용한다.



Draft (드래프트)

: 면과 면 사이에 각도를 줘서 좁아지거나 넓어지는 각뿔대나 원뿔대를 만들 때 사용한다.



Shell (셸)

: 형상의 일정한 두께를 남기고 빈 공간을 만들거나 할 때 사용한다.

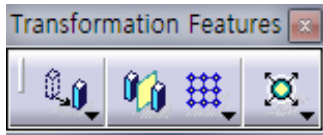


Thickness (두께)

: Pad시킨 형상의 두께를 변경할 때 사용한다.

■ Transformation Feature Tool bar

✓ 이미 완성된 형상의 위치를 변경하고, 어떤 축이나 면을 기준으로 똑같은 패턴을 반복하여 모델링 하는 툴 바.



Translation (위치 이동)

: 기존 형상을 방향과 거리를 주어 위치를 변경할 때 사용한다.



Mirror (복사)

: 기존 형상을 축이나 면을 기준으로 똑같이 복사할 때 사용한다.

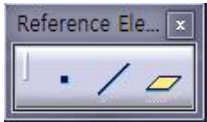


Pattern (패턴)

: 기존 형상을 복사하여 여러 개 만들어 내고자 할 때 사용한다.

■ Reference Elements (Extended) Tool bar

✓ 3D 공간에서 Point, Line, Plane을 만드는 툴 바.



Point (점)

: 3D 공간상에서 좌표지정, 또는 형상 위에 Point를 만드는 Icon이다.



Line (선)

: 3D 공간상에서 Line을 만드는 Icon이다.



Plane (평면)

: 새로운 Plane을 만들어 그 평면 상에서 작업을 가능하게 만든다.

■ Sketch Based Features



▶ 2D Sketch에서 완성된 닫힌 형상을 3D 형상으로 만들기 위해서는 이 Tool bar를 사용하게 된다.

(1) Pad () : Profile을 임의의 방향으로 돌출시켜 3차원 형상을 생성

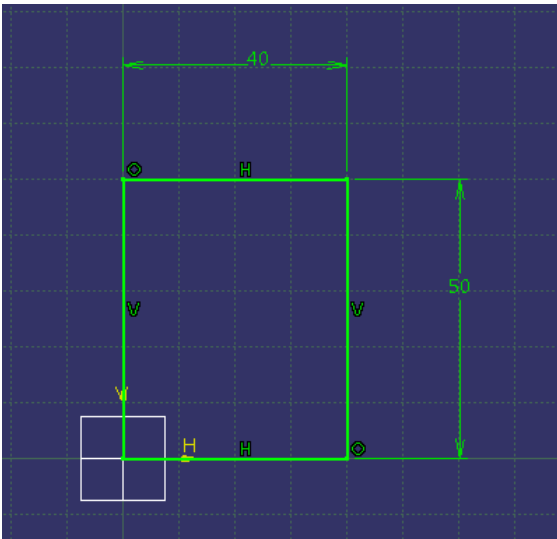
(2) Pocket() : 3차원 Solid 형상에서 일정한 단면을 Cut해 내는 기능

1. Pad, Pocket 이해 및 고급기능 활용하기

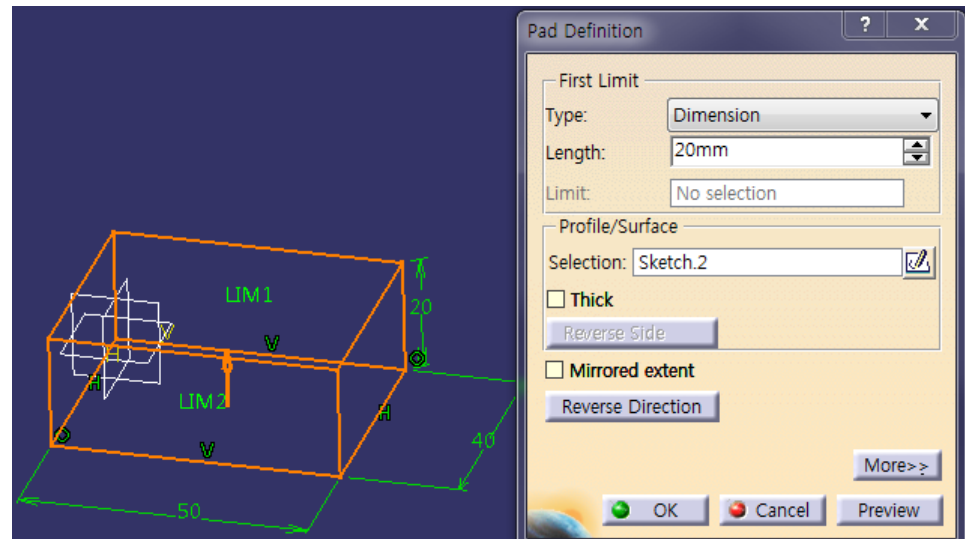
■ Pad 활용하기

: 가로 40, 세로 50, 높이 20 인 사각기둥 만들기

① Sketch를 만든다.



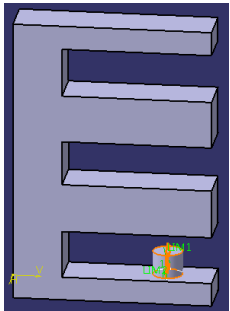
② Pad를 만든다.



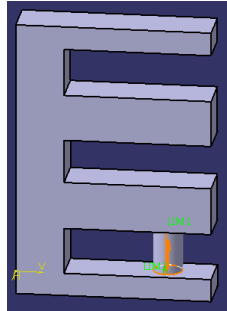
1. Pad, Pocket 이해 및 고급기능 활용하기

■ Pad 고급기능 활용하기

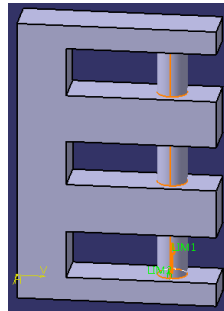
- **Dimension** : 지정된 길이만큼 Profile을 생성
- **Up to next** : 돌출되는 방향으로 다른 Feature가 있을 때 그 Feature의 다음 접촉면까지 모델을 생성
- **Up to last** : 돌출되는 방향으로 여러 개의 Feature가 있을 때 마지막 Feature의 끝면까지 모델을 생성
- **Up to plane** : Limit에서 선택된 평면까지 모델을 생성
- **Up to surface** : Limit에서 선택된 Surface까지 모델을 생성



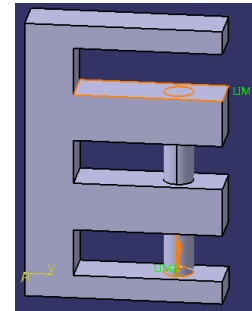
Dimension



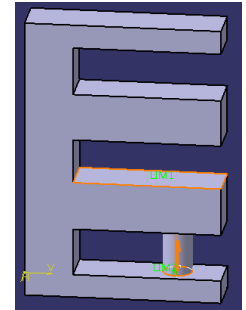
Up to next



Up to last



Up to plane



Up to Surface

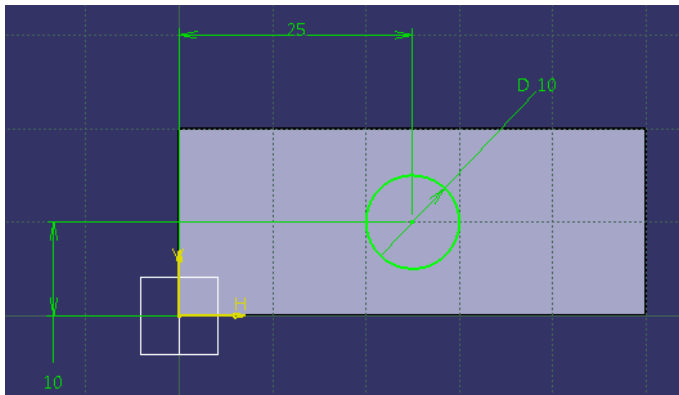
- **Mirrored Extent** : 양방향으로 생성
- **Reverse Direction** : 돌출 방향을 반대로 전환
- **Direction-Normal to profile** : Profile을 임의의 방향으로 돌출시키려고 할 때 선택을 해지한다.

1. Pad, Pocket 이해 및 고급기능 활용하기

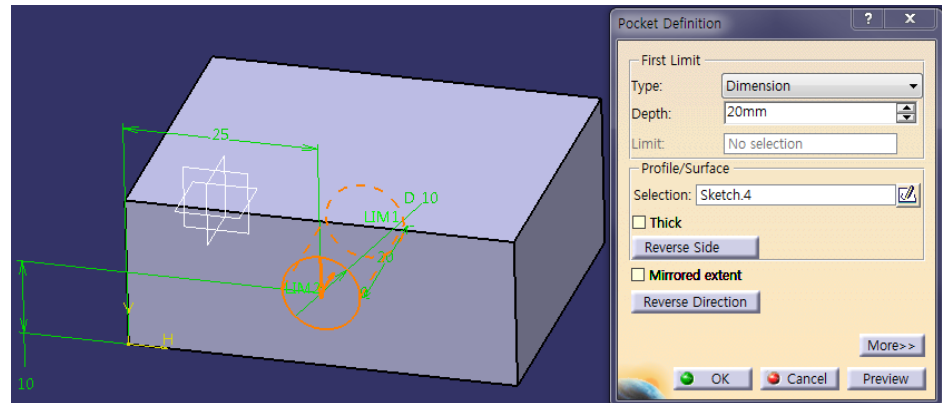
■ Pocket 활용하기

: 앞면에 세로 25, 높이 10 인 지점에 지름 10, 깊이 20 인 구멍 만들기

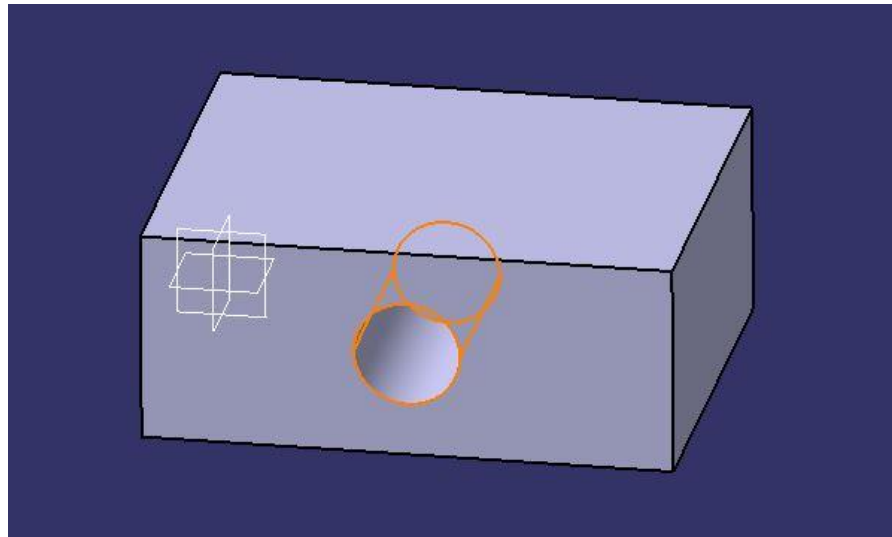
1 Sketch를 만든다.



2 Pocket을 만든다.



■ Pocket 활용하기

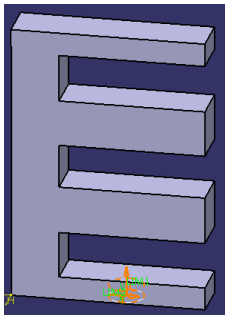


<완성된 모습>

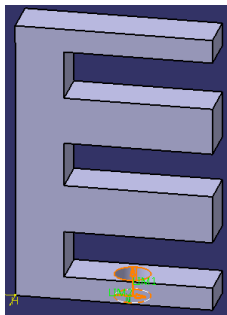
1. Pad, Pocket 이해 및 고급기능 활용하기

■ Pocket 고급기능 활용하기

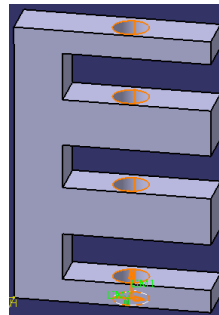
- **Dimension** : 지정된 길이만큼 Profile을 제거
- **Up to next** : 제거 되는 방향으로 다른 Feature가 있을 때 그 Feature의 다음 접촉면까지 모델을 제거
- **Up to last** : 제거 되는 방향으로 여러 개의 Feature가 있을 때 마지막 Feature의 끝 면까지 모델을 제거
- **Up to plane** : Limit에서 선택된 평면까지 모델을 제거
- **Up to surface** : Limit에서 선택된 Surface까지 모델을 제거



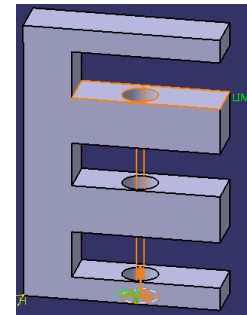
Dimension



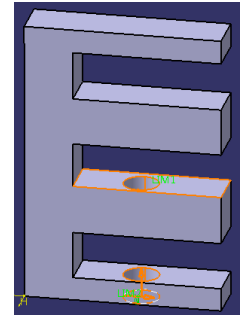
Up to next



Up to last



Up to plane



Up to Surface

- **Mirrored Extent** : 양방향으로 제거
- **Reverse Direction** : 제거 방향을 반대로 전환
- **Direction-Normal to profile** : Profile을 임의의 방향으로 제거시키려고 할 때 선택을 해지한다.

■ Sketch Based Features



▶ 2D Sketch에서 완성된 닫힌 형상을 3D 형상으로 만들기 위해서는 이 Tool bar를 사용하게 된다.

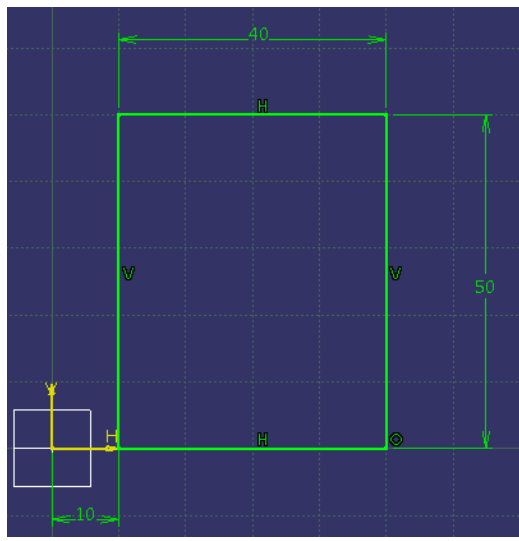
(1) **Shaft**() : 단면 Profile을 임의의 축을 기준으로 회전하여 모델을 생성

(2) **Groove**() : 3차원 Solid 형상에서 일정한 단면의 회전형상을 Cut하는 기능

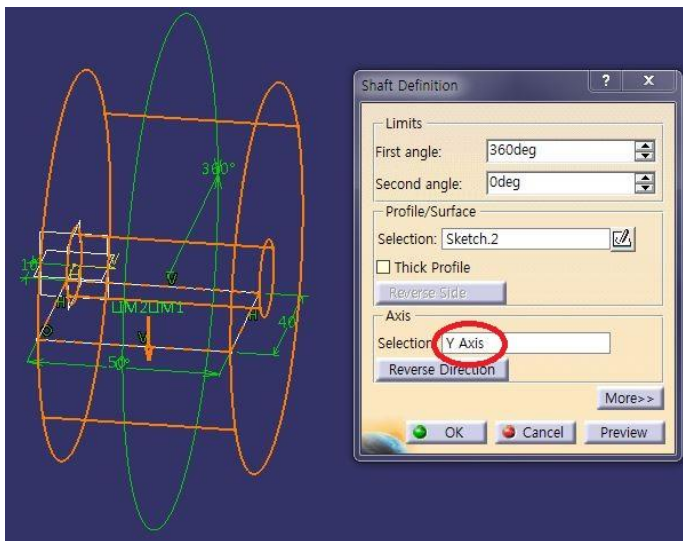
■ Shaft 활용하기

: 중간에 구멍지름이 20 인 지름 100 인 원기둥 만들기

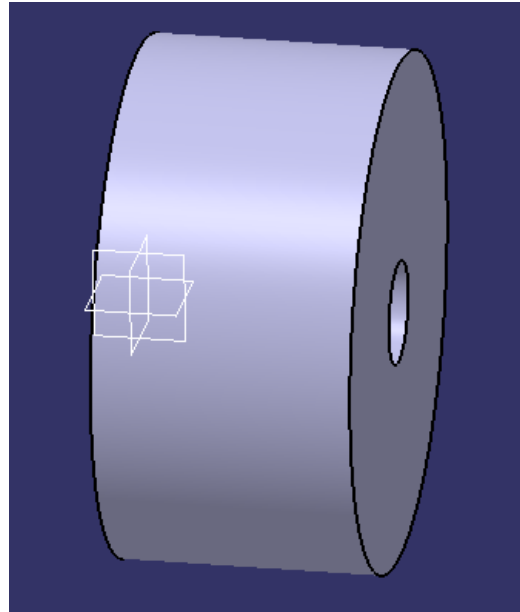
1 Sketch를 만든다.



2 Shaft를 만든다.



■ Shaft 활용하기

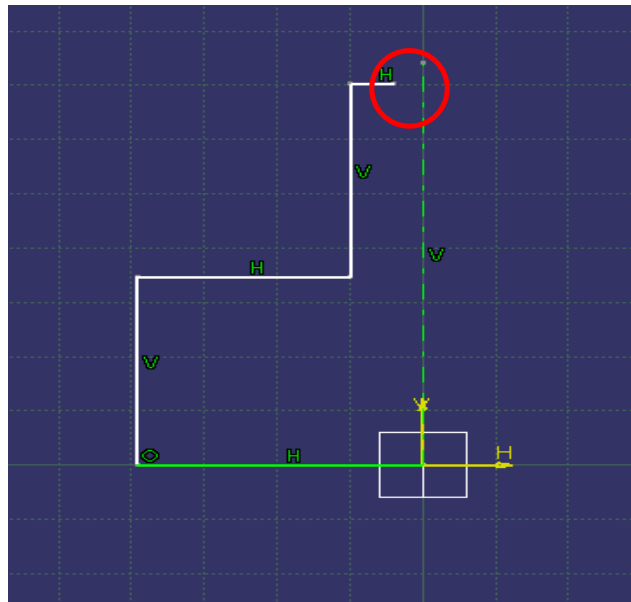


<완성된 모습>

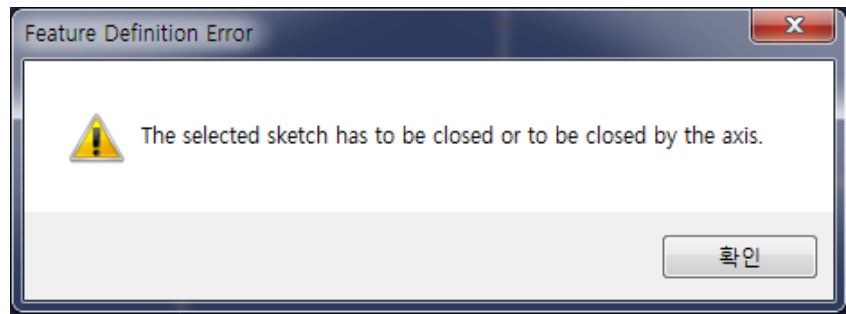
■ Shaft 고급기능 활용하기

: Open된 Sketch파일 Shaft 하기

1 Sketch를 만든다.



2 Shaft 실행 시 다음 에러 메시지가 발생할 경우 대처

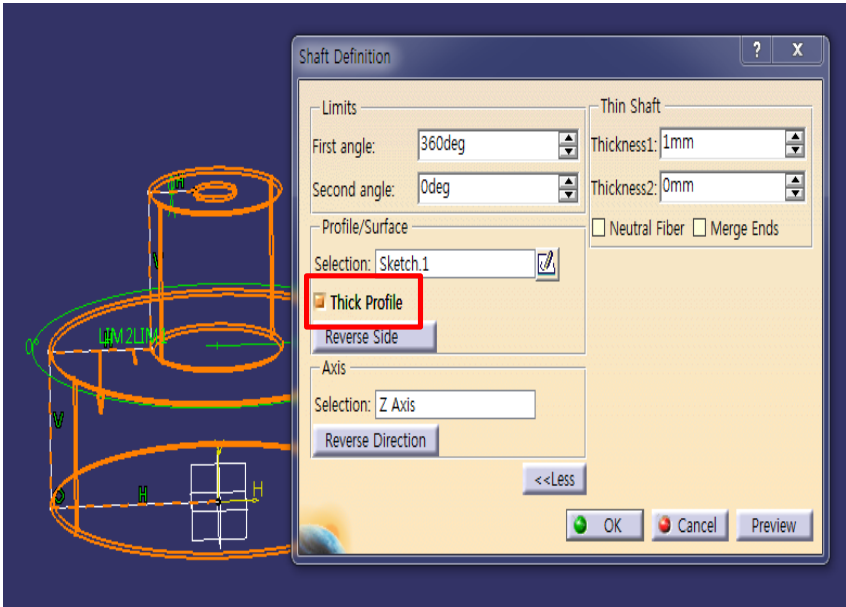


- ✓ Sketch 형상이 폐곡선이거나, 축(axis)과 연결되어 폐곡선이 되어야 함 → sketch 편집 필요

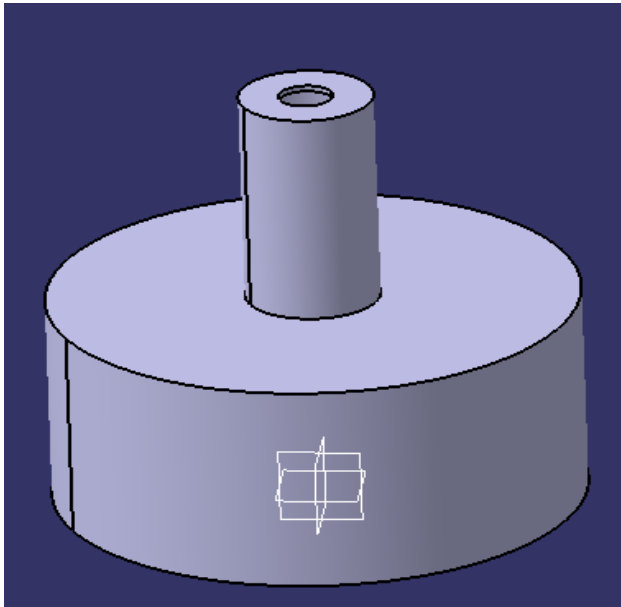
■ Shaft 고급기능 활용하기

: Open된 Sketch파일 Shaft 하기

3 Thick Profile을 선택하면 Shaft를 생성할 수 있다.



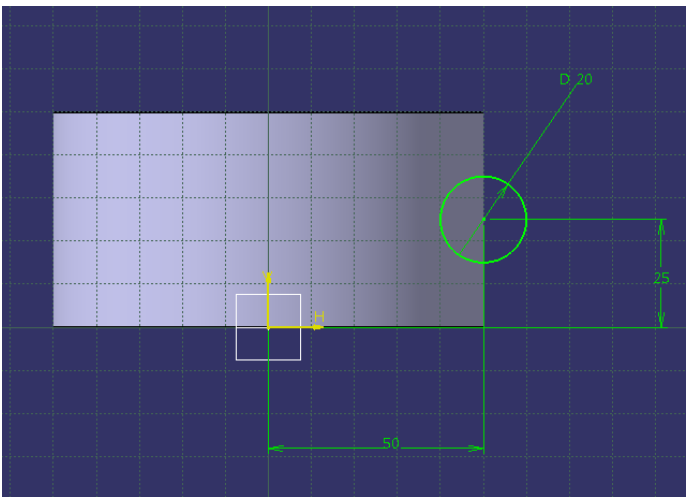
4 완성된 모습



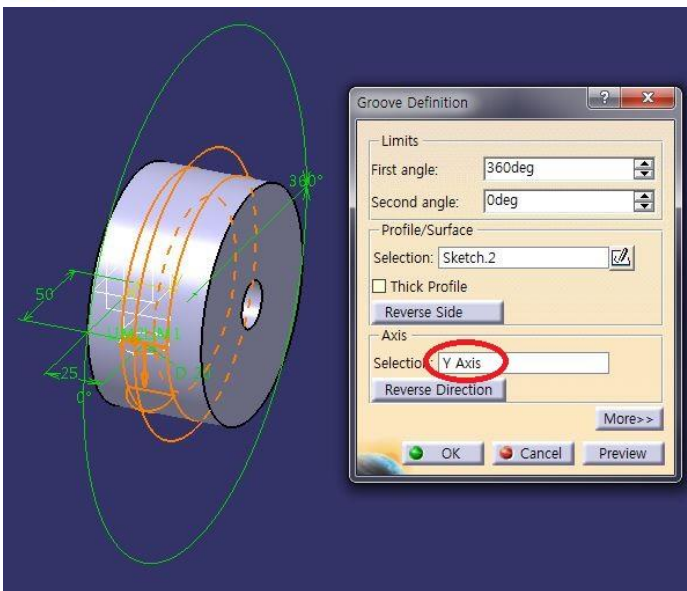
■ Groove 활용하기

: Shaft로 만든 형상 표면에 지름 20인 홈 만들기

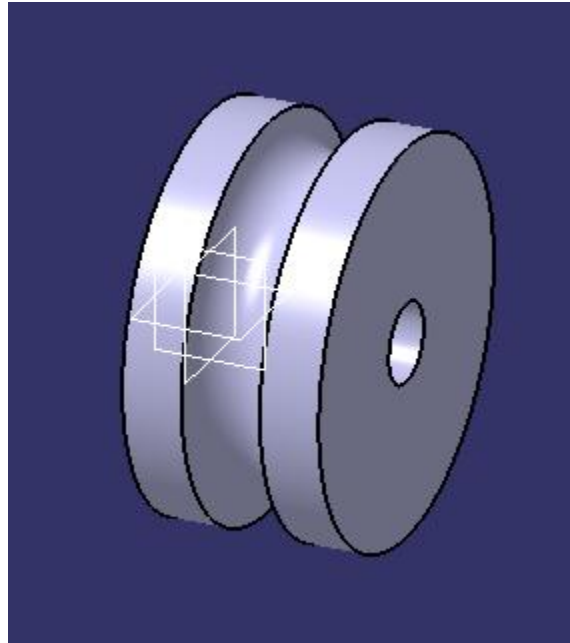
1 Sketch를 만든다.



2 Groove를 만든다.



■ Groove 활용하기

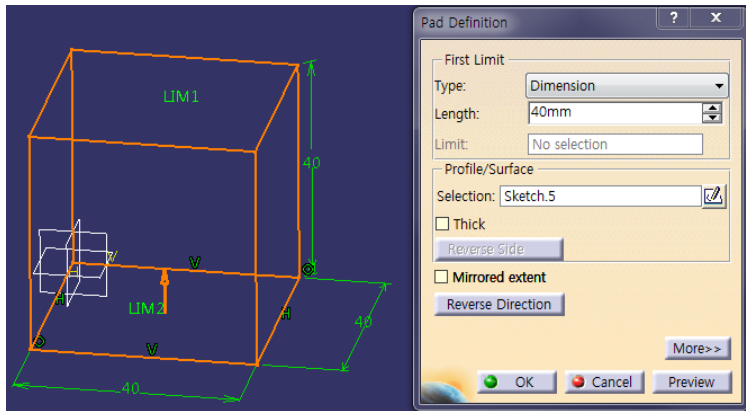


<완성된 모습>

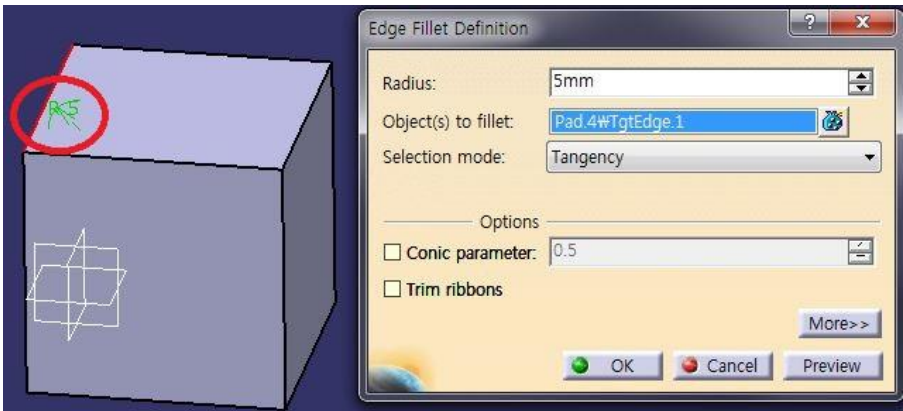
■ Edge Filet 활용하기

: 가로 세로 높이 40인 정사각기둥 왼쪽 윗 모서리에 5mm Edge Filet 만들기

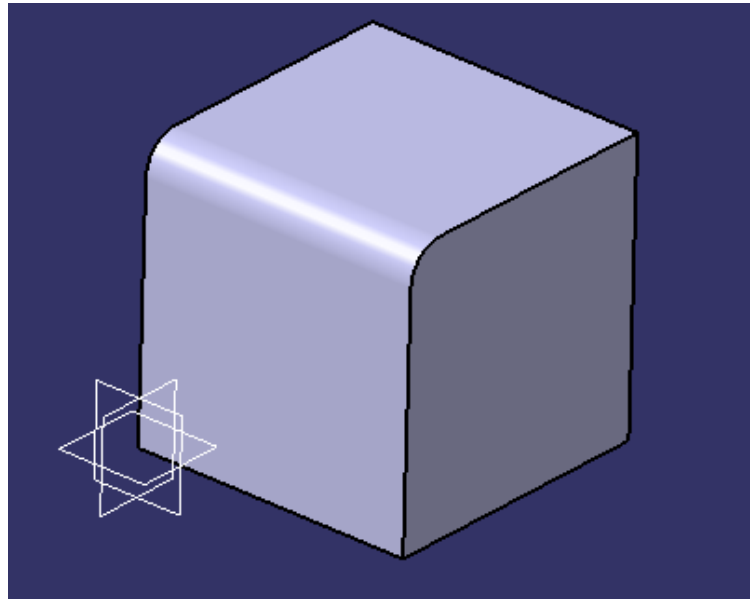
1 Pad를 이용하여 정사각기둥을 만든다.



2 Edge Filet을 만든다.

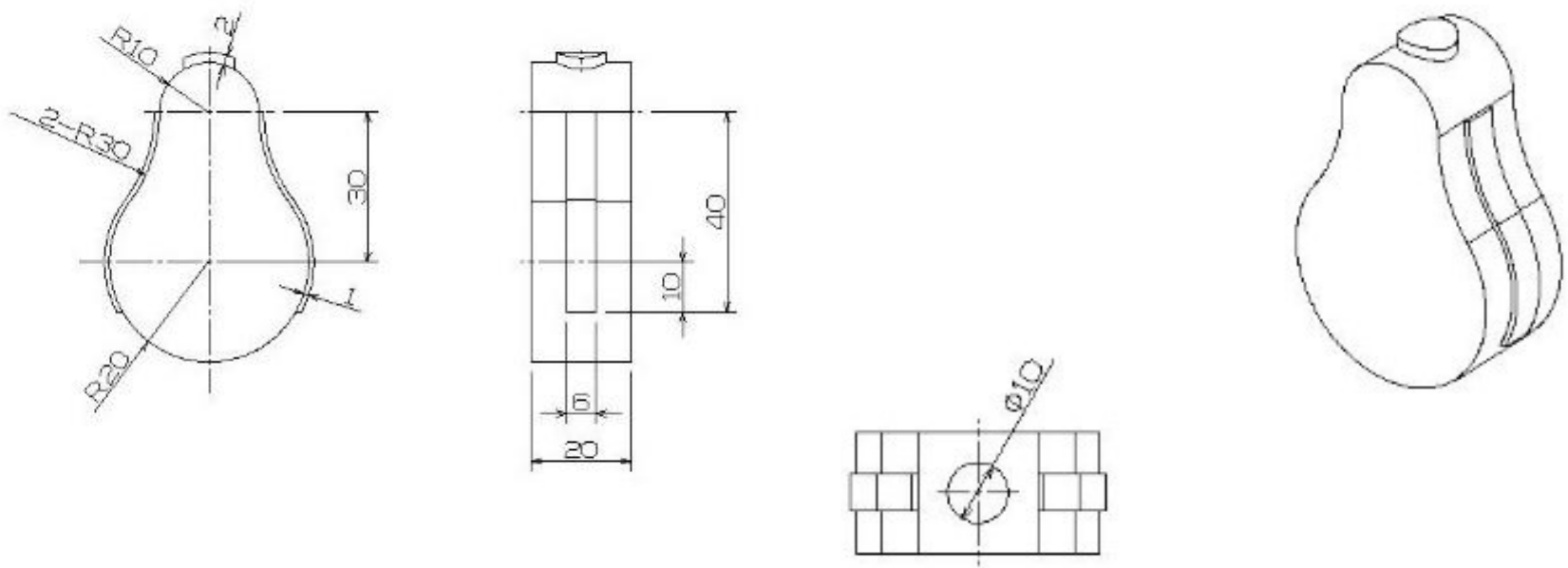


■ Edge Filet 활용하기



<완성된 모습>

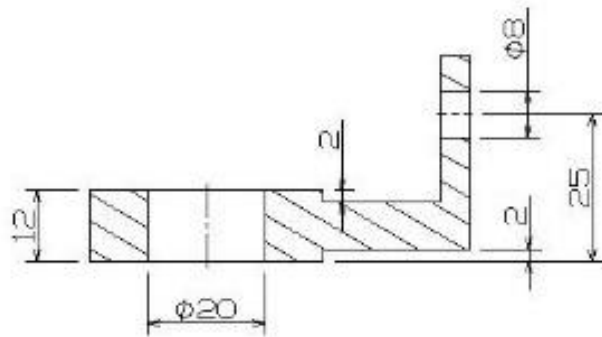
실습 예제 1



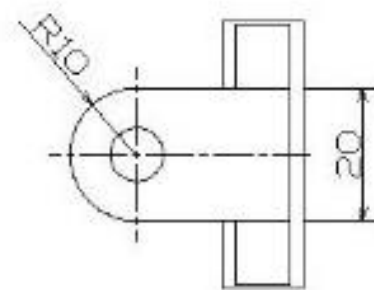
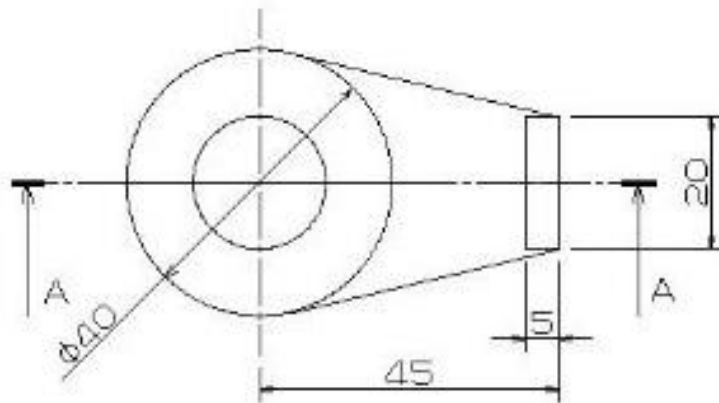
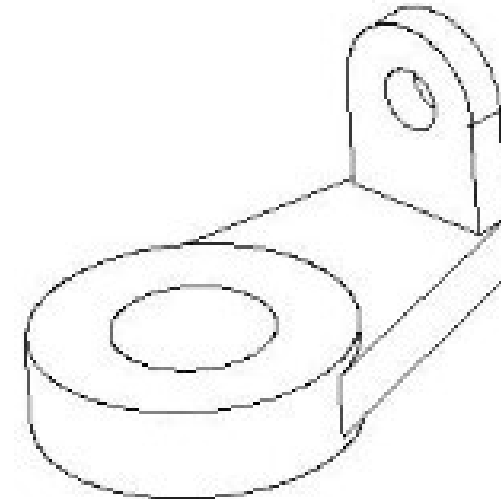
Characteristics	
Volume	3.395e-005m3
Area	0.007m2
Mass	0.034kg
Density	1000kg_m3

1. Pad, Pocket 이해 및 고급기능 활용하기

■ 실습 예제 2

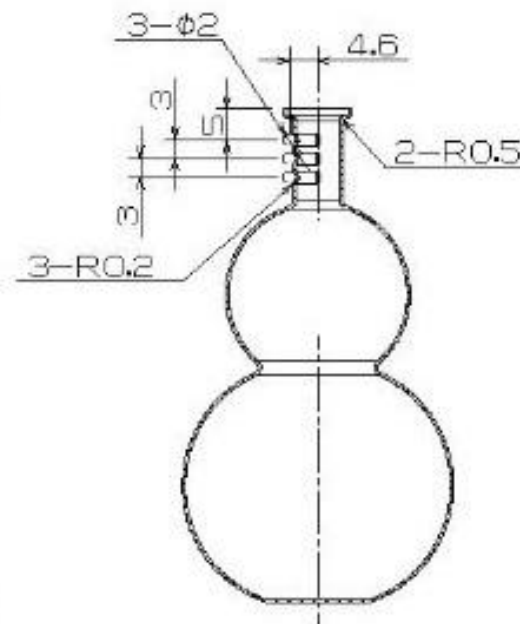
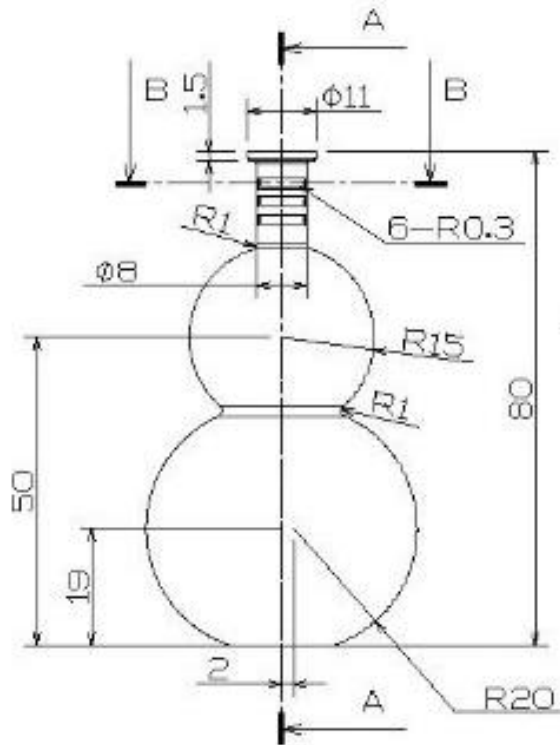


Section view A-A (1/1)



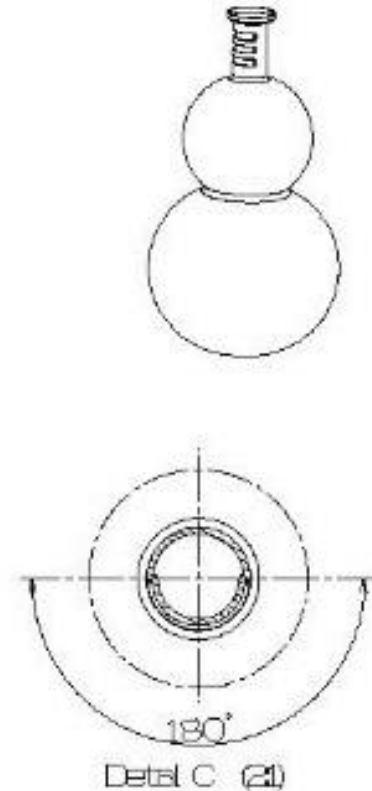
4. 예제 실습

■ 실습하기



Section view A-A (1:1)

Thickness : 0.5



Characteristics	
Volume	4.132e-006m3
Area	0.017m2
Mass	0.004kg
Density	1000kg_m3